PRZEWODNIK 5 / 5

Kliniczny Atlas Ortopedii Zębowo-Twarzowej

Czas leczenia u rosnącego pacjenta i 10 przypadków edukacyjnych: diagnoza, decyzja o czasie rozpoczęcia, wybór aparatu, punkty kontrolne i częste błędy.

Kompendium Ortodonty

Spis treści

1 · Czas leczenia: skok wzrostowy i kręgi szyjne

2 · Jak korzystać z atlasu? Szybki przegląd 10 przypadków

3 · Przypadki strzałkowe (Przypadek 1–4)

4 · Przypadki poprzeczne i pionowe (Przypadek 5–7)

5 · Zarządzanie miejscem i przesunięcie czynnościowe (Przypadek 8–10)

6 · Karta kontrolna rosnącego pacjenta

Następny krok

ROZDZIAŁ 1

Czas leczenia: Skok wzrostowy i kręgi szyjne

W leczeniu ortopedycznym istnieje pytanie równie ważne jak „co": „kiedy?"

> *Efekt ortopedyczny zależy od wzrostu. Jeśli właściwy aparat zostanie zastosowany w niewłaściwym czasie, efekt będzie znikomy lub leczenie niepotrzebnie się wydłuży. Decyzję należy podejmować w każdym przypadku w oparciu o rodzaj problemu.*

WADY LEPIEJ REAGUJĄCE NA WCZESNĄ INTERWENCJĘ

- Klasa III związana z retruzją szczęki (maska twarzowa + RME)
- Tylny zgryz krzyżowy i przesunięcie czynnościowe
- Pseudo-klasa III, przedni zgryz krzyżowy
- Zgryz otwarty wynikający z nawyków
- Utrzymanie miejsca po wczesnej utracie trzonowców mlecznych

WADY LEPIEJ REAGUJĄCE W POBLIŻU SKOKU WZROSTOWEGO

- Klasa II związana z retrognacją żuchwy (aparat czynnościowy)
- Zgryz głęboki i kontrola pionowa
- Zarządzanie przestrzenią Leeway (późne uzębienie mieszane)
- Leczenie możliwe do zakończenia w jednym etapie

Dojrzewanie kręgów szyjnych (ogólne ramy)

OKRES	OGÓLNY OBRAZ W CEFALOMETRII BOCZNEJ	ZNACZENIE KLINICZNE
Przed skokiem	Dolne krawędzie C2, C3 i C4 w dużej mierze płaskie; trzony C3 i C4 w kształcie poziomego prostokąta lub trapezu.	Skok wzrostowy żuchwy jeszcze się nie rozpoczął. Odpowiedni czas dla problemów wymagających wczesnej interwencji.
Blisko skoku / skok	Wklęsłość dolnych krawędzi zaczyna być wyraźna; trzony zbliżają się do kształtu kwadratu.	Najbardziej efektywne okno czasowe dla aparatu czynnościowego.
Po skoku	Wklęsłości wyraźne; trzony kwadratowe lub pionowe prostokąty.	Potencjał ortopedyczny maleje; częściej rozważa się kamuflaż lub opcje chirurgiczne.

Wskaźniki przy podejmowaniu decyzji o czasie leczenia

- [ ] Wiek chronologiczny i płeć (u dziewcząt skok zazwyczaj wcześniej).
- [ ] Dojrzewanie kręgów szyjnych.
- [ ] Wiek zębowy: faza uzębienia i kolejność wyrzynania.
- [ ] Wzrost ciała: czy w ostatnim czasie nastąpiło szybkie wydłużenie? Zapytać rodzinę.
- [ ] Objawy dojrzewania.

Częsty błąd

Podejmowanie decyzji na podstawie tylko jednego wskaźnika. Ocena kręgów szyjnych jest interpretacyjna; należy analizować ją łącznie z wiekiem, rozwojem zębowym i wzrostem ciała.

ROZDZIAŁ 2

Jak korzystać z atlasu? Szybki przegląd 10 przypadków

Przypadki są edukacyjne i teoretyczne. U rzeczywistego pacjenta decyzję podejmuje się na podstawie pełnej dokumentacji i badania klinicznego.

1. **Odczytać dane** — Wiek, profil, relacja trzonowców i kłów, overjet/overbite, cefalometria, nawyki.
2. **Nazwać problem** — Czy jest zębowy, szkieletowy czy czynnościowy? Która szczęka?
3. **Podjąć decyzję o czasie** — Teraz, w trakcie skoku wzrostowego czy obserwacja? Zapisać decyzję w polu, a następnie porównać z komentarzem.

PRZYPADEK	PROBLEM	CZAS LECZENIA	APARAT
1	Klasa II, retrognacja żuchwy	Blisko skoku wzrostowego	Aparat czynnościowy (Twin Block / Herbst)
2	Klasa II, prognacja szczęki	W okresie wzrostu	Aparat zewnątrzustny (headgear)
3	Klasa III, retruzja szczęki	Wczesny	RME + maska twarzowa
4	Pseudo-klasa III	Wczesny	Korekta przedniego zgryzu krzyżowego
5	Obustronny tylny zgryz krzyżowy	Wczesny / uzębienie mieszane	RME
6	Zgryz otwarty wynikający z nawyków	Wczesny	Aparat przeciw nawykom + ew. RME
7	Zgryz głęboki, niski kąt	Późne uzębienie mieszane / skok	Aparat z płaszczyzną nagryzową
8	Stłoczenie w uzębieniu mieszanym	Przed utratą mlecznych trzonowców	Ochrona Leeway (łuk językowy)
9	Wczesna utrata trzonowca mlecznego	Natychmiast	Utrzymywacz przestrzeni
10	Asymetria przez przesunięcie czynnościowe	Wczesny	RME (symetryczna ekspansja)

ROZDZIAŁ 3

Przypadki strzałkowe

Przypadki 1–4: W klasie II i III – która szczęka, kiedy, jaki aparat?

Przypadek 1 · Klasa II, retrognacja żuchwy

ŚREDNI

Dane: 11-letni chłopiec. Profil wypukły, cofnięta bródka, głęboki rowek bródkowo-wargowy. Obustronna pełna klasa II molarowa i kłowa. Overjet 8 mm, overbite 5 mm. SNA 81°, SNB 75°, ANB 6°, FMA 24°. Siekacze górne lekko protruzyjne. W kręgach szyjnych zaczyna pojawiać się wklęsłość. W ostatnich miesiącach szybki wzrost ciała.

Decyzja: W której szczęce problem? Kiedy, jaki aparat?

Diagnoza: Szczęka prawidłowa, retrognatyczna żuchwa; szkieletowa klasa II/1, prawidłowy wymiar pionowy.
Czas leczenia: Blisko skoku wzrostowego; odpowiednie okno dla leczenia czynnościowego.
Aparat i powód: Aparat czynnościowy pozycjonujący żuchwę do przodu (Twin Block, Herbst lub podobny). W przypadku wątpliwości co do współpracy można rozważyć konstrukcję stałą. Następnie zakończenie leczeniem stałym.
Kontrola: Zmniejszenie overjetu, profil, protruzja siekaczy dolnych (IMPA), współpraca, SSŻ.
Częsty błąd: Przecenianie efektu szkieletowego tylko dlatego, że overjet się zmniejszył. Część korekty jest zębowo-wyrostkowa; uwaga na nadmierną protruzję siekaczy dolnych.

Przypadek 2 · Klasa II, prognacja szczęki

ŚREDNI

Dane: 10-letnia dziewczynka. Profil wypukły, wyraźna środkowa część twarzy, bródka w prawidłowej pozycji. Obustronna klasa II molarowa. Overjet 7 mm, overbite 4 mm. SNA 86°, SNB 80°, ANB 6°, FMA 25°. Utrudnione domykanie warg. Kręgi szyjne przed skokiem.

Decyzja: Aparat czynnościowy czy zewnątrzustny?

Diagnoza: Prognacja szczęki, prawidłowa żuchwa; szkieletowa klasa II.
Czas leczenia: W okresie wzrostu; w celu ukierunkowania wzrostu szczęki, dopóki wzrost trwa.
Aparat i powód: Aparat zewnątrzustny (headgear) w celu ograniczenia wzrostu szczęki do przodu i kontroli trzonowców w kierunku dystalnym. Kierunek wyciągu dobierany wg wzorca pionowego: przy prawidłowym i niskim kącie – szyjny, przy wysokim kącie – wysoki wyciąg.
Kontrola: Czas noszenia, relacja molarowa, wymiar pionowy, instrukcje bezpieczeństwa.
Częsty błąd: Podejrzenie problemu w żuchwie i próba wysunięcia jej aparatem czynnościowym; profil staje się bardziej wypukły, a wygląd bimaksylarny.

Przypadek 3 · Klasa III, retruzja szczęki

ZAAWANSOWANY

Dane: 8-letnia dziewczynka. Profil wklęsły, spłaszczona środkowa część twarzy, okolica nosowo-wargowa cofnięta. Przedni zgryz krzyżowy, overjet −2 mm, overbite 3 mm. Klasa III molarowa. SNA 77°, SNB 80°, ANB −3°, Wits ujemny. Przy prowadzeniu do relacji centralnej siekacze nie stykają się krawędziami. Klasa III w wywiadzie rodzinnym. Lekki tylny zgryz krzyżowy.

Decyzja: Kiedy i jaka kombinacja?

Diagnoza: Szkieletowa klasa III, z przewagą retruzji szczęki; wywiad rodzinny dodatni.
Czas leczenia: Wczesny; protrakcja szczęki daje lepsze efekty w młodym wieku. Czekanie zawęża okno możliwości.
Aparat i powód: RME (aktywacja szwu i korekta poprzeczna) + maska twarzowa w celu protrakcji szczęki.
Kontrola: Uzyskanie dodatniego overjetu i overbite, hiperkorekta, rotacja żuchwy w dół i do tyłu, używanie maski, obserwacja do końca wzrostu.
Częsty błąd: Obiecywanie rodzinie „całkowitego wyleczenia". W klasie III z wywiadem rodzinnym może wystąpić nawrót wraz ze wzrostem i w przyszłości może być konieczna chirurgia; należy to wyjaśnić pisemnie na początku.

Przypadek 4 · Pseudo-klasa III PODSTAWOWY

Dane: 8-letni chłopiec. W zwarciu nawykowym 11 i 21 w zgryzie krzyżowym; profil lekko wklęsły. Przy prowadzeniu do relacji centralnej siekacze stykają się krawędziami, profil się prostuje. W relacji centralnej klasa I molarowa. ANB 1°. Siekacze górne w retruzyjnym nachyleniu, dolne protruzyjne. Początek recesji dziąsłowej przy siekaczu dolnym.

Decyzja: Szkieletowa czy czynnościowa? Co należy zrobić?

Diagnoza: Pseudo-klasa III: przesunięcie żuchwy do przodu z powodu interferencji siekaczy; relacja szkieletowa prawidłowa.
Czas leczenia: Wczesny, natychmiast; zgryz urazowy pogłębia recesję dziąsłową.
Aparat i powód: Protruzja siekaczy górnych: mechanika stała 2×4 lub aparat ruchomy ze sprężyną protruzyjną (w razie potrzeby podniesienie zgryzu w odcinku bocznym). Po wyeliminowaniu przesunięcia żuchwa zajmuje prawidłową pozycję.
Kontrola: Dodatni overjet z wystarczającym overbite, czy przesunięcie ustąpiło, dziąsło przy siekaczach dolnych.
Częsty błąd: Postawienie diagnozy bez prowadzenia do relacji centralnej. Jeśli pomyli się to z prawdziwą szkieletową klasą III, zastosuje się albo niepotrzebną ortopedię, albo niewystarczającą obserwację.

ROZDZIAŁ 4

Przypadki poprzeczne i pionowe

Przypadki 5–7: Ekspansja, nawyki i zgryz głęboki.

Przypadek 5 · Obustronny tylny zgryz krzyżowy

PODSTAWOWY

Dane: 9-letnia dziewczynka. Wczesne uzębienie mieszane. Wąskie i głębokie podniebienie, obustronny tylny zgryz krzyżowy. Brak przesunięcia między relacją centralną a zwarciem nawykowym, linie środkowe zgodne. Klasa I molarowa. Wywiad w kierunku oddychania przez usta. FMA 26°. Lekkie stłoczenie w żuchwie.

Decyzja: Kiedy i jak rozszerzać?

Diagnoza: Niedobór poprzeczny szczęki, obustronny tylny zgryz krzyżowy ze składową szkieletową.
Czas leczenia: Wczesny / uzębienie mieszane; opór szwu rośnie z wiekiem.
Aparat i powód: Szybka ekspansja szczęki (RME). Celem nie jest wychylenie zębowe, lecz otwarcie szwu i ekspansja szkieletowa. W przypadku oddychania przez usta rozważyć konsultację laryngologiczną.
Kontrola: Otwarcie szwu (powstanie diastemy, ew. radiografia), hiperkorekta (górne guzki podniebienne stykają się z dolnymi guzkami policzkowymi), okres retencji po ekspansji z aparatem w jamie ustnej.
Częsty błąd: Branie wychylenia zębowego za ekspansję szkieletową i nawrót zgryzu krzyżowego zaraz po zdjęciu aparatu.

Przypadek 6 · Zgryz otwarty wynikający z nawyków

ŚREDNI

Dane: 8-letnia dziewczynka. Nocne ssanie palca nadal trwa. Przedni zgryz otwarty −3 mm, symetryczne i owalne otwarcie na siekaczach. Siekacze górne protruzyjne, overjet 5 mm. Język wysunięty podczas połykania. FMA 25° (prawidłowy), wysokość przednia twarzy prawidłowa. Lekko wąska szczęka, brak zgryzu krzyżowego.

Decyzja: Zębowy czy szkieletowy? Jaki pierwszy krok?

Diagnoza: Dentoalveolarny zgryz otwarty wynikający z nawyku; wzorzec szkieletowy pionowy prawidłowy.
Czas leczenia: Wczesny; po wyeliminowaniu nawyku istnieje duża szansa na samokorektę.
Aparat i powód: Najpierw motywacja i podejście behawioralne (dziecko musi chcieć). Jeśli niewystarczające – aparat przeciw nawykom (kratka językowa / zapora podniebienna). Jeśli zwężenie szczęki jest wyraźne, można połączyć z RME. Ocena miofunkcjonalna pod kątem funkcji języka.
Kontrola: Rzeczywiste zakończenie nawyku, pozycja języka, mowa, zamknięcie otwarcia.
Częsty błąd: Branie szkieletowego zgryzu otwartego z wysokim FMA i dużą wysokością twarzy za wynik nawyku. U takiego pacjenta aparat przeciw nawykom nie wystarczy (Moduł 06).

Przypadek 7 · Zgryz głęboki, niski kąt

ŚREDNI

Dane: 10-letni chłopiec. Późne uzębienie mieszane. Profil prosty, wyraźna bródka, krótki dolny odcinek twarzy. Overbite 7 mm, siekacze dolne stykają się z błoną śluzową podniebienia. Siekacze górne w retruzji, boczne wychylone do przodu. Klasa II pół guzka molarowa. ANB 4°, FMA 19°. Głęboka krzywa Spee.

Decyzja: W jaki sposób otworzyć zgryz głęboki?

Diagnoza: Zgryz głęboki z pionowym wzorcem niskokątowym (hipodywergentnym); tendencja do klasy II/2.
Czas leczenia: Późne uzębienie mieszane / skok wzrostowy; dopóki wzrost trwa, aby wykorzystać pionowy wzrost odcinka bocznego.
Aparat i powód: Aparat ruchomy z płaszczyzną nagryzową: siekacze stykają się z płaszczyzną, pozwala to na wyrzynanie zębów bocznych. Protruzja siekaczy górnych, a następnie leczenie stałe. U pacjenta niskokątowego ekstruzja odcinka bocznego jest akceptowalna.
Kontrola: Urazy błony śluzowej podniebienia, zmniejszenie overbite, noszenie, inklinacja siekaczy.
Częsty błąd: Stosowanie tego samego protokołu u pacjenta wysokokątowego. U pacjenta hiperdywergentnego ekstruzja odcinka bocznego zwiększa wysokość twarzy; tam preferowana jest intruzja siekaczy.

ROZDZIAŁ 5

Zarządzanie miejscem i przesunięcie czynnościowe

Przypadki 8–10: Miejsce w uzębieniu mieszanym, wczesna utrata i asymetria.

Przypadek 8 · Stłoczenie w uzębieniu mieszanym

ŚREDNI

Dane: 9-letni chłopiec. Uzębienie mieszane; dolne mleczne kły i trzonowce w jamie ustnej. Stłoczenie przednie dolne 4 mm, siekacze boczne w lingwozrozumieniu. Klasa I molarowa i kłowa, prawidłowy overjet i overbite. ANB 2°, FMA 25°. W analizie miejsca średni stopień braku miejsca. W pantomogramie wszystkie zawiązki przedtrzonowców obecne, kolejność wyrzynania prawidłowa.

Decyzja: Co robić teraz, czego nie przegapić?

Diagnoza: Stłoczenie zębowe średniego stopnia, relacja szkieletowa prawidłowa.
Czas leczenia: Przed utratą mlecznych drugich trzonowców; aby zachować przestrzeń Leeway.
Aparat i powód: Łuk językowy w żuchwie, aby zapobiec mezjalnemu przesunięciu pierwszych trzonowców i wykorzystać przestrzeń Leeway do wyrównania siekaczy. W razie potrzeby lekka ekspansja dentoalveolarna. Przy poważnym braku miejsca ekstrakcje seryjne rozważa się tylko po kompleksowej ocenie (Moduł 04).
Kontrola: Czy łuk językowy nie dotyka siekaczy, kolejność wyrzynania przedtrzonowców, czas utraty zębów mlecznych, higiena.
Częsty błąd: Podjęcie działań po utracie mlecznych drugich trzonowców; przestrzeń Leeway znika wraz z mezjalnym przesunięciem trzonowców.

Przypadek 9 · Wczesna utrata trzonowca mlecznego

PODSTAWOWY

Dane: 7-letnia dziewczynka. Dolny prawy mleczny pierwszy trzonowiec usunięty dwa tygodnie temu z powodu próchnicy. Pierwsze trzonowce stałe wyrznięte, klasa I. W pantomogramie zawiązek przedtrzonowca pod spodem obecny, rozwój korzenia dopiero na początku, nad nim warstwa kości. Pozostałe zęby mleczne zdrowe. Lekki brak miejsca w odcinku przednim dolnym.

Decyzja: Czy potrzebny utrzymywacz przestrzeni? Jaki?

Diagnoza: Wczesna utrata trzonowca mlecznego z długim czasem do wyrznięcia przedtrzonowca; ryzyko utraty miejsca.
Czas leczenia: Natychmiast; utrata miejsca wczesnym okresie po ekstrakcji jest szybka.
Aparat i powód: Jednostronny stały utrzymywacz przestrzeni (band-loop). Przy utracie wielu zębów lub utracie obustronnej rozważa się łuk językowy. Jeśli mleczny drugi trzonowiec zostanie utracony przed wyrznięciem pierwszego trzonowca stałego, wymagana jest inna konstrukcja; zaplanować wspólnie z pedodontą.
Kontrola: Osadzenie pierścienia i cementu, nacisk pętli na dziąsło, stan wyrzynania przedtrzonowca; po rozpoczęciu wyrzynania przedtrzonowca usunięcie utrzymywacza.
Częsty błąd: Założenie utrzymywacza i zapomnienie o nim. Może zablokować wyrzynanie przedtrzonowca lub pod pierścieniem może rozwinąć się próchnica; wyznaczyć regularne wizyty kontrolne.

Przypadek 10 · Asymetria przez przesunięcie czynnościowe

ZAAWANSOWANY

Dane: 8-letni chłopiec. W zwarciu nawykowym jednostronny tylny zgryz krzyżowy po prawej stronie, linia środkowa dolna przesunięta o 3 mm w prawo, bródka odchylona w prawo. Przy otwartych ustach i prowadzeniu do relacji centralnej linie środkowe zgodne; zęby boczne w obustronnej relacji guzek-guzek. Wąska szczęka. Brak objawów w SSŻ. W pomiarach twarzy w spoczynku brak wyraźnej asymetrii.

Decyzja: Prawdziwa asymetria? Jaka ekspansja?

Diagnoza: Przesunięcie czynnościowe wynikające z obustronnego niedoboru szczęki; jednostronny zgryz krzyżowy jest w rzeczywistości obustronnym problemem poprzecznym.
Czas leczenia: Wczesny; długotrwałe przesunięcie może prowadzić do asymetrycznego wzrostu i adaptacji.
Aparat i powód: Symetryczna ekspansja (RME). Po usunięciu przyczyny przesunięcia żuchwa domyka się w linii środkowej.
Kontrola: Zgodność linii środkowych w relacji centralnej i zwarciu nawykowym, całkowite ustąpienie przesunięcia, SSŻ, okres retencji.
Częsty błąd: Próba jednostronnej ekspansji lub przeoczenie prawdziwej asymetrii szkieletowej, która utrzymuje się przy otwartych ustach. Jeśli asymetria występuje również przy otwartych ustach i w relacji centralnej, wymagana jest pogłębiona ocena i opinia specjalisty.

ROZDZIAŁ 6

Karta kontrolna rosnącego pacjenta

Wypełniaj na pierwszej wizycie w każdym przypadku ortopedycznym, aktualizować podczas kontroli.

Pacjent / wiek / płeć

Faza uzębienia

Okres kręgów szyjnych

Wzrost ciała / objawy dojrzewania

Problem (strzałkowy / poprzeczny / pionowy)

Zębowy, szkieletowy czy czynnościowy?

Przesunięcie relacja centralna – zwarcie nawykowe

Nawyk

Decyzja o czasie leczenia

Aparat

Cel i kryterium zakończenia

Ryzyka wyjaśnione rodzinie

Podczas każdej kontroli

- [ ] Sprawdzono używanie aparatu i współpracę.
- [ ] Zapisano pomiary (overjet, overbite, linia środkowa, relacja molarowa).
- [ ] Ponownie oceniono stan wzrostu.
- [ ] Jeśli osiągnięto kryterium zakończenia, przejście do planu retencji.

Materiał służy celom edukacyjnym. Nie zastępuje badania klinicznego, decyzji lekarza ani opinii specjalisty.

Następny krok

Aby doprecyzować, czy problem strzałkowy należy leczyć ortopedycznie, czy przez kamuflaż, otworzyć teraz **Narzędzie 3 · Wizualny Detektor: Klasa II vs Klasa III**. Następnie pogłęb temat w **Module 05 Problemy Strzałkowe: Klasa II i Klasa III**.